

胡良玮

机器人系统与具身智能 | MuJoCo / LeRobot | ROS2 仿真—实机协同

18792293249 | 3036064607@qq.com

中国科学技术大学硕士 | 2027届

GitHub: HUIliangwei/robot

个人网站 / Portfolio



专业概况

中国科学技术大学硕士在读，面向机器人系统与具身智能方向，具备**机器人学习**、**物理仿真**、**ROS2实机系统与软硬件协同**经验。已基于 LeRobot / PyTorch 完成 PushT 与 LIBERO 的数据—训练—闭环推理工作流，覆盖 ACT、SAC 与 SmoIvLA；自行搭建 MuJoCo 环境并调试接触动力学。具有 ROS2 + Gazebo 移动机器人仿真与真实小车部署经历，能将视觉、传感、通信与底层执行机构连接成可验证的完整机器人系统。

机器人学习闭环	仿真与物理调试	仿真—实机系统
LeRobot / PyTorch / ACT / SAC / SmoIvLA	MuJoCo / Gazebo / LIBERO / 接触动力学	ROS2 / LiDAR / 深度相机 / 单片机与电机

教育背景

中国科学技术大学 量子科学与技术 硕士	2024.09—2027.06
研究方向：半导体单光子探测器及读出电路；当前重点拓展机器人学习、具身智能与仿真系统	
武汉大学 物理学 本科	2020.09—2024.06
GPA: 3.86/4.00 专业综合排名: 4 核心课程：模拟/数字电子技术、电路分析、单片机原理、量子力学	

核心技能

机器人学习	PyTorch、LeRobot、ACT、SAC、SmoIvLA；模仿学习、强化学习、VLA闭环推理与评估
仿真与环境	MuJoCo、Gazebo、LIBERO、Gym-style环境；接触动力学调试、环境语义对齐、仿真评估
机器人系统	ROS/ROS2、Raspberry Pi、LiDAR、深度相机、上下位机通信、传感器/执行器接口、整机联调
软件与工程	Python、C、Linux、Git；数据集/模型缓存管理、训练/推理脚本、指标与视频可视化
硬件开发	Verilog、FPGA测试逻辑、PCB原理图与版图设计、单片机、电机控制与板级调试

项目经历

LeRobot × MuJoCo 机器人学习与具身仿真工作区

2026.08—至今

个人项目 | PushT + LIBERO | ACT / SAC / SmoIvLA | GitHub: HUIliangwei/robot

LeRobot PyTorch MuJoCo ACT SAC SmoIvLA LIBERO

- 搭建完整机器人学习工作流**：围绕 PushT 与 LIBERO 组织数据集、模型训练、checkpoint、闭环推理、评估指标与视频结果，形成可复现的 LeRobot 学习与实验工作区。
- 自建 MuJoCo PushT 环境**：按官方 gym-pusht 的观测、动作、奖励与成功判据进行语义对齐，使同一 ACT 权重可在官方 pymunk 与 MuJoCo 双环境闭环运行。
- 调试仿真物理保真**：定位 MuJoCo 软接触下 T 块“推后持续滑动/旋转”的动力学差异，通过阻尼与摩擦参数对齐使推后停止行为接近官方环境，修复后 rollout 奖励总和提升约 104%。
- 训练与策略验证**：完成 ACT 25k 步自训练 ($L1 \approx 0.12$) 及 SAC learner-actor 强化学习管线；社区 ACT 在官方 PushT 复现最高覆盖率 0.9534，MuJoCo 环境最高 0.865。
- VLA机械臂闭环**：在 Franka + MuJoCo 的 LIBERO 基准上完成数据、环境与推理链路，使用官方 SmoIvLA 在 LIBERO-Spatial task0 实测 4/5 成功 (80%)，验证图像+状态+语言指令到动作输出的 VLA 流程。

ROS2智能小车：仿真—实机双向验证系统

本科阶段

Gazebo仿真 | Python + YOLO | ROS2 | Raspberry Pi | 单片机运动控制 | 省电子设计竞赛二等奖

- 在 Gazebo 中建立移动机器人与传感器仿真链路，验证运动、感知与任务逻辑；在真实小车上使用 Raspberry Pi / ROS2 接入 LiDAR、深度相机及底层控制接口，实现仿真到实机的系统迁移。
- 使用 Python 上位机与 YOLO 完成目标/符号识别和任务决策，通过 ROS2 与下位机通信，由单片机执行电机驱动和运动控制，完成“感知—决策—通信—执行”闭环。
- 将实机中的传感器接口、控制逻辑与故障现象回映到仿真环境进行复现与验证，形成实机—仿真的双向调试流程，而非仅在单一环境中验证算法。

SPAD探测与FPGA读出系统

2024.09—至今

研究生科研 | 传感硬件、FPGA与系统工程

- 独立完成SPAD板级读出电路、FPGA测试板、PCB及Verilog测试逻辑设计，负责控制时序、信号读取、接口定义与系统联调。
- 将板级科研原型进一步推进至1×16通道专用读出芯片，积累复杂传感系统、硬件接口、故障定位与工程集成经验。